

บทที่ 3

ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์

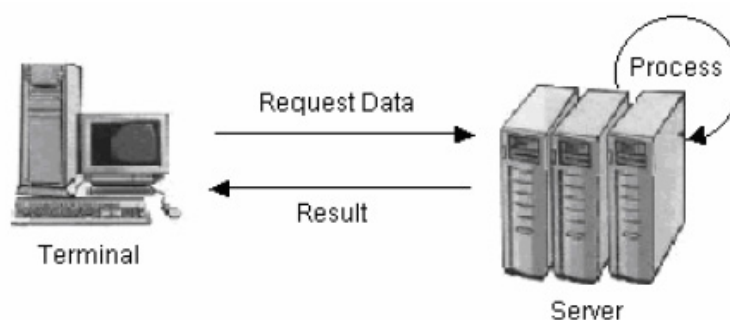
3.1 เครือข่ายไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์

ในการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายจะมีการติดต่อสื่อสารอยู่ 2 แบบ คือ แบบส่งข้อมูลและรับข้อมูลโดยเครื่องที่ทำการส่งข้อมูลเราเรียกว่าเครื่องให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) และเครื่องที่รับข้อมูลเราเรียกว่าเครื่องรับบริการหรือไคลเอนต์ (Client) ซึ่งการติดต่อในลักษณะนี้เราเรียกว่าการติดต่อแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) การติดต่อแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server)

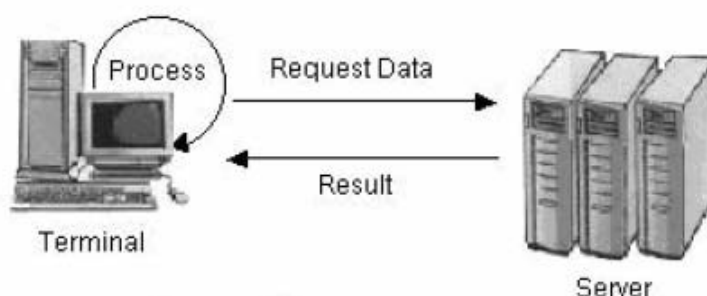
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกันจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องอยู่เสมอ เครื่องใดที่ให้บริการต่างๆแก่เครื่องอื่นจะเรียกว่า เซิร์ฟเวอร์(Server) ซึ่งในการให้บริการก็จะมีหลายแบบ เช่น ให้บริการก็จะมีหลายแบบ เช่น ให้บริการรับส่ง จะเรียกว่า Mail Server , ให้บริการเครื่องพิมพ์งาน จะเรียกว่า Print Server , ให้บริการเก็บไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ จะเรียกว่า File Server เป็นต้น และสำหรับเครื่องที่ทำหน้าที่ให้บริการเว็บเพจ จะเรียกว่า Web Server ส่วนเครื่อง ที่เข้ามาขอใช้บริการ จากเซิร์ฟเวอร์จะเรียกว่าไคลเอนต์ (Client)เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือไคลเอนต์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไป แต่อาจสามารถเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอาจจะใช้เป็น Print Server เพื่องานพิมพ์ แต่กลับเป็นไคลเอนต์เข้าใช้ไฟล์ต่าง ๆ จากเครื่อง File Server ก็ได้ หรือไม่เครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งสามารถที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับหลายงานได้ และสามารถเป็นไคลเอนต์ของหลาย ๆ งานได้เช่นกัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอาจเป็นทั้ง Print Server , File Server รวมทั้งยังเป็น Web Server ได้อีก นอกจากนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ยังอาจเป็นได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ของตัวเองในได้อีกด้วย คำว่า เซิร์ฟเวอร์ และไคลเอนต์ นั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงสถานภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในเวลาหนึ่ง ๆ เท่านั้น

ในอดีต การพัฒนาระบบจะเป็นแบบ Host-based System คือ ในหน่วยงานจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เป็นทั้ง Application Server และ Database (File) Server และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่มินอล เครื่องเทอร์มินอลจะส่งข้อมูลไปประมวลผลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และส่งผลลัพธ์มาแสดงที่เครื่องเทอร์มินอล

ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เมื่อระบบมีขนาดใหญ่มากขึ้น มีปริมาณเทอร์มินอลที่เชื่อมต่อมากขึ้น เครื่องเซิร์ฟเวอร์จะต้องทำงานหนัก จนอาจมีผลต่อเวลาที่ใช้ในการตอบสนองผู้ใช้งาน ได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้เกิดแนวความคิดแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่เป็นเพียง Database(File) Server การประมวลผลทั้งหมดจะอยู่ที่เครื่องเทอร์มินอล (Client)



รูปที่ 3-1 รูปแสดงการทำงานในลักษณะ Host-base System



รูปที่ 3-2 รูปแสดงการทำงานในลักษณะ Client/Server

3.2 รูปแบบของไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์

3.2.1 Stand alone Client/Server

การทำงานแบบนี้ผู้ให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์จะอยู่บนเครื่องเดียวกับผู้ขอใช้บริการหรือไคลเอ็นต์ ทำให้มีความเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอใช้บริการสูงมาก แต่ประสิทธิภาพในการประมวลผลระบบฐานข้อมูลจะลดลงบ้าง ระบบนี้เรียกอีกอย่างว่า Tiny Client/Server

3.2.2 Department Client/Server หรือ LAN based single server

การทำงานแบบนี้จะมีผู้ให้บริการเกี่ยวกับฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน ฯลฯ อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และผู้ขอใช้บริการทั้งหลายจะอยู่บนเครื่องไคลเอ็นต์ โดยจะเชื่อมต่อกันด้วยระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และมีมิดเดิลแวร์ (Middleware) เป็นตัวกลางที่ทำงานอยู่ระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ การติดต่อระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอใช้บริการจะช้ากว่าแบบ Stand alone เพราะจะต้องติดต่อผ่านระบบเครือข่ายซึ่งถ้ามีผู้ขอใช้บริการเข้ามาดึงข้อมูลกันครั้งละมากๆ หลายเครื่อง ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ คือ การเพิ่มเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นในระบบ

3.2.3 Workgroups Client/Server

การทำงานแบบเวิร์กกรุ๊ปนี้จะเป็นกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลายแพลตฟอร์ม หลายผู้ผลิต มีความแตกต่างกันของเซิร์ฟเวอร์ แต่ทั้งหมดนี้จะเชื่อมต่อกันทางระบบเครือข่าย LAN หรือ WAN และใช้มิดเดิลแวร์มาตรฐานในการทำงาน

3.2.4 Enterprise Client/Server

การทำงานแบบเอ็นเตอร์ไพรส์จะทำให้มีการเชื่อมโยงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือโฮสต์ที่มีแพลตฟอร์มต่างกัน เข้าด้วยกัน ทำให้มีการใช้ทรัพยากรบนระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ไคลเอ็นต์จะเลือกใช้ทรัพยากรฐานข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดก็ได้ผ่านทางมิดเดิลแวร์

3.3 การจัดแบ่งประเภทของไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ จะแบ่งตามลำดับชั้น (Tier)

3.3.1 One Tier

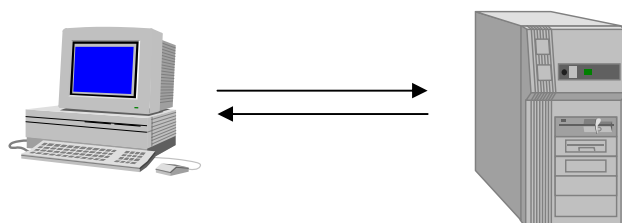
การรวมการทำงานทุกอย่างเบ็ดเสร็จภายในเครื่องเดียว เป็นทั้ง ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ มีลักษณะการทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์แบบ Stand Alone



รูปที่ 3-3 รูปแสดง การจัดแบ่งเซิร์ฟเวอร์แบบ One Tiers

3.3.2 Two Tiers

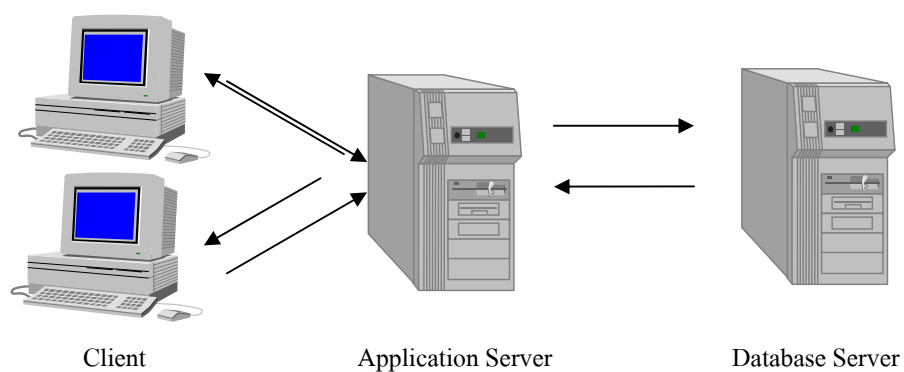
การแบ่งการทำงานเป็นไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์โดยที่ฝั่งไคลเอ็นต์จะมีโปรแกรมเกี่ยวกับยูสเซอร์ อินเทอร์เฟซ (User Interface) ที่สามารถประมวลผลเบื้องต้นได้ ก่อนที่จะส่งคำสั่งไปขอข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะเป็นการลดภาระงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์



รูปที่ 3-4 รูปแสดง การจัดแบ่งไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์แบบ Two Tier

3.3.3 Three Tiers

การแบ่งการทำงานเป็นไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ คล้ายกับแบบ 2 Tier แต่ว่าจะกระจายการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ออกเป็นอีก 2 Tier โดยที่ Tier หนึ่งทำงานเป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ และอีก Tier หนึ่งทำงานเป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์



รูปที่ 3-5 รูปแสดงการจัดแบ่งไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ แบบ *Three Tier*